ESPACES DE BANACH ET OPÉRATEURS LINÉAIRES

Cours magistral, exercices corrigés et travaux pratiques

Charles EDOU NZE

21 octobre 2026

Table des matières

Première partie

Cours Magistral

1 Jalon 97 : Espaces de Banach et Opérateurs Linéaires

2 Présentation du concept clé

- **Le Pont Théorique :** Un réseau de neurones est une suite d'opérateurs (matrices de poids) et de non-linéarités. L'analyse des espaces de Banach permet d'étudier la **Stabilité Lipshitzienne** du réseau global. - **Example Concret :** - **Spectral Normalization :** En IA, pour stabiliser les GANs, on divise chaque matrice de poids W par sa norme d'opérateur $\|W\|_2$ (aussi appelée valeur singulière maximale, Jalon 36). Cela force le réseau à être une **Contraction** (Jalon 57) ou du moins à ne pas amplifier le bruit. - **Optimisation de dimension infinie :** Dans les modèles comme les "Neural Operators" (utilisés pour prédire la météo ou la mécanique des fluides), le réseau n'apprend pas à transformer des vecteurs, mais à transformer des fonctions (éléments d'un espace de Banach). - **Gradients de fonctions :** Le calcul du gradient d'une perte par rapport à une fonction (ex : dans l'apprentissage de noyaux) nécessite de travailler dans le dual E^*.

3 Liens Sémantiques

- **Concepts Précédents requis :** [[Jalon 56 (Espaces métriques complets).md]], [[Jalon-8.md]] - **Concepts Futurs dépendants :** [[Jalon 98 (Théorème de Hahn-Banach).md]], [[Jalon 105 (Opérateurs adjoints).md]]

Deuxième partie

Exercices d'Application et de Concours

Exercice 1 : Continuité de l'opérateur identité

★⋆⋆⋆⋆

Énoncé : Soit E un espace de Banach. Montrer que l'opérateur identité $I : E \to E$ est continu et calculer sa norme.

Correction Détaillée : 1. Soit $x \in E$. Par définition de l'opérateur identité, $I(x) = x$. 2. Ainsi, $\|I(x)\|_E = \|x\|_E$. 3. On en déduit directement que $\forall x \in E, \|I(x)\|_E \leq 1 \cdot \|x\|_E$. 4. L'opérateur I est donc borné (et continu). Sa norme est $\|I\| = \sup_{\|x\|=1} \|I(x)\| = \sup_{\|x\|=1} \|x\| = 1$.

Exercice 2 : Opérateur de multiplication par un scalaire

★⋆⋆⋆⋆

Énoncé : Soit $\lambda \in \mathbb{K}$ et $T : E \to E$ défini par $T(x) = \lambda x$. Calculer la norme de T.

Correction Détaillée : 1. Pour tout $x \in E$, $\|T(x)\| = \|\lambda x\| = |\lambda|\|x\|$. 2. Cela montre que T est borné et $\|T\| \leq |\lambda|$. 3. Si $E \neq \{0\}$, il existe $x \neq 0$ avec $\|x\| = 1$. Alors $\|T(x)\| = |\lambda|$, d'où $\|T\| \geq |\lambda|$. 4. Conclusion : $\|T\| = |\lambda|$.

Exercice 3 : Somme de deux opérateurs continus

★★⋆⋆⋆

Énoncé : Soient $S, T \in \mathcal{L}(E, F)$ deux opérateurs continus. Montrer que $S+T$ est continu et que $\|S + T\| \leq \|S\| + \|T\|$.

Correction Détaillée : 1. Par inégalité triangulaire, pour tout $x \in E$, $\|(S + T)(x)\| = \|S(x) + T(x)\| \leq \|S(x)\| + \|T(x)\|$. 2. Par définition de la norme d'opérateur, $\|S(x)\| \leq \|S\|\|x\|$ et $\|T(x)\| \leq \|T\|\|x\|$. 3. Donc $\|(S + T)(x)\| \leq (\|S\| + \|T\|)\|x\|$. 4. L'opérateur est donc borné, avec $\|S + T\| \leq \|S\| + \|T\|$.

Exercice 4 : Composition d'opérateurs continus

★★⋆⋆⋆

Énoncé : Soient $T \in \mathcal{L}(E, F)$ et $S \in \mathcal{L}(F, G)$. Montrer que $S \circ T \in \mathcal{L}(E, G)$ et que $\|S \circ T\| \leq \|S\|\|T\|$.

Correction Détaillée : 1. Pour tout $x \in E$, $(S \circ T)(x) = S(T(x))$. 2. Puisque S est continu, $\|S(T(x))\|_G \leq \|S\|\|T(x)\|_F$. 3. Puisque T est continu, $\|T(x)\|_F \leq \|T\|\|x\|_E$. 4. En combinant, $\|(S \circ T)(x)\|_G \leq \|S\|\|T\|\|x\|_E$. Donc $S \circ T$ est continu et sa norme est majorée par $\|S\|\|T\|$.

Exercice 5 : Équivalence des normes en dimension finie

★★★⋆⋆

Énoncé : Rappeler la preuve que sur $\mathbb{R}^n$, la norme $\|\cdot\|_1$ et la norme $\|\cdot\|_2$ sont équivalentes. L'identité entre ces deux espaces normés est-elle continue ?

Correction Détaillée : 1. Soit $x \in \mathbb{R}^n$. $\|x\|_2 = (\sum x_i^2)^{1/2} \leq (\sum x_i^2 + \sum_{i \neq j} |x_i||x_j|)^{1/2} = \sum |x_i| = \|x\|_1$. 2. Par Cauchy-Schwarz, $\|x\|_1 = \sum 1 \cdot |x_i| \leq (\sum 1^2)^{1/2} (\sum x_i^2)^{1/2} = \sqrt{n}\|x\|_2$. 3. Donc $\|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n}\|x\|_2$. Les normes sont équivalentes. 4. L'application identité de $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_1)$ vers $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_2)$ est donc continue, de norme au plus 1.

Exercice 6 : Opérateur de décalage (Shift)

★★★⋆⋆

Énoncé : Soit $E = \ell^2(\mathbb{N})$ et l'opérateur de décalage à droite $S(x_0, x_1, \dots) = (0, x_0, x_1, \dots)$. Calculer $\|S\|$, est-il surjectif ?

Correction Détaillée : 1. Pour tout $x \in \ell^2$, $\|S(x)\|^2 = 0^2 + x_0^2 + x_1^2 + \cdots = \|x\|^2$. 2. Ainsi, S est une isométrie, et sa norme est exactement $\|S\| = 1$. 3. L'opérateur n'est pas surjectif : la suite $(1, 0, 0, \dots)$ n'est pas dans l'image de S car toute suite image a 0 en première coordonnée.

Exercice 7 : L'inverse d'un opérateur proche de l'identité

★★★★⋆

Énoncé : Soit E un espace de Banach et $T \in \mathcal{L}(E)$ tel que $\|T\| < 1$. Montrer que l'opérateur $I - T$ est inversible (série de Neumann).

Correction Détaillée : 1. Considérons la série $S_n = \sum_{k=0}^{n} T^k$. Montrons qu'elle converge dans $\mathcal{L}(E)$. 2. $\|T^k\| \leq \|T\|^k$. Comme $\|T\| < 1$, la série numérique $\sum \|T\|^k$ converge (série géométrique). 3. L'espace $\mathcal{L}(E)$ étant complet (car E est un Banach), la série $\sum T^k$ converge absolument, donc converge vers un opérateur S. 4. On vérifie que $(I - T)S = S(I - T) = \sum_{k=0}^{\infty} T^k - \sum_{k=1}^{\infty} T^k = T^0 = I$. Ainsi $I - T$ est inversible.

Exercice 8 : Fonctionnelle linéaire sur l'espace des fonctions continues

★★★★⋆

Énoncé : Soit $E = \mathcal{C}([0, 1])$ avec la norme uniforme. Soit $L : E \to \mathbb{R}$ définie par $L(f) = f(1/2)$. Montrer que L est continue et calculer sa norme.

Correction Détaillée : 1. L est clairement linéaire. 2. Pour toute $f \in E$, $|L(f)| = |f(1/2)| \leq \sup_x |f(x)| = \|f\|_\infty$. 3. Donc L est bornée et $\|L\| \leq 1$. 4. En considérant la fonction constante $f(x) = 1$, on a $\|f\|_\infty = 1$ et $L(f) = 1$, donc $\|L\| = 1$.

Exercice 9 : Opérateur intégral de Volterra

★★★★★

Énoncé : Soit $E = \mathcal{C}([0, 1])$ et $V(f)(x) = \int_0^x f(t)dt$. Montrer que $\|V^n\| \leq \frac{1}{n!}$ et en déduire que $I - V$ est inversible.

Correction Détaillée : 1. Par récurrence, on montre que $|V^n(f)(x)| \leq \|f\|_\infty \frac{x^n}{n!}$. 2. Pour $n = 1$, c'est l'exercice classique. Si c'est vrai pour n, $|V^{n+1}(f)(x)| \leq \int_0^x \|f\|_\infty \frac{t^n}{n!} dt = \|f\|_\infty \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}$. 3. Donc $\|V^n\| \leq \frac{1}{n!}$. 4. La série $\sum \|V^n\| \leq \sum \frac{1}{n!} = e < \infty$. Elle converge dans $\mathcal{L}(E)$. Son inverse est $(I - V)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} V^n$.

Exercice 10 : Théorème de Riesz (compacité de la boule)

★★★★★

Énoncé : Soit E un espace vectoriel normé dont la boule unité fermée B est compacte. En utilisant le fait qu'il existe un ϵ-réseau fini, prouver que la dimension de E est finie.

Correction Détaillée : 1. Supposons la dimension infinie. On construit une suite (x_n) dans B telle que $\|x_n - x_m\| \geq 1/2$ pour tout $n \neq m$ (lemme de Riesz). 2. On choisit x_1 de norme 1. Soit $F_1 = \text{Vect}(x_1)$. Il existe x_2 de norme 1 tel que $d(x_2, F_1) \geq 1/2$. 3. On itère pour obtenir la suite. Cette suite n'admet aucune sous-suite de Cauchy car les distances mutuelles sont $\geq 1/2$. 4. Cela contredit la compacité séquentielle de B. Donc la dimension doit être finie.

Troisième partie

Travaux Pratiques et Simulations Algorithmiques

TP 1 : Calcul de la norme de Frobenius vs Norme d'opérateur

Objectif : Comparer numériquement la norme d'opérateur (induite par L2) et la norme de Frobenius pour des matrices aléatoires.

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def compare_norms(n_matrices=100, dim=50):
    op_norms = []
    frob_norms = []
    for _ in range(n_matrices):
        A = np.random.randn(dim, dim)
        op_norm = np.linalg.norm(A, ord=2)
        frob_norm = np.linalg.norm(A, ord='fro')
        op_norms.append(op_norm)
        frob_norms.append(frob_norm)

        \# On verifie mathematiquement que la norme d'operateur est <= a
            la norme de Frobenius
        assert op_norm <= frob_norm + 1e-10

    print(f"Moyenne norme operateur: {np.mean(op_norms):.2f}")
    print(f"Moyenne norme Frobenius: {np.mean(frob_norms):.2f}")

compare_norms()
```

TP 2 : Série de Neumann pour l'inversion d'opérateur

Objectif : Implémenter l'inversion d'une matrice via la série de Neumann et vérifier la convergence si $\|T\| < 1$.

```python
import numpy as np

def neumann_inverse(T, max_iter=50):
    \# T doit avoir une norme < 1 pour que I - T soit inversible par la
       serie
    assert np.linalg.norm(T, ord=2) < 1.0, "La norme doit etre
       strictement inferieure a 1"

    n = T.shape[0]
    I = np.eye(n)
    S = np.zeros((n,n))
    T_k = I.copy()

    for _ in range(max_iter):
        S = S + T_k
        T_k = T_k @ T

```

```
    return S

\# Test
T = np.random.randn(10, 10)
T = T / (np.linalg.norm(T, ord=2) * 2) \# Norme de 0.5
inv_I_minus_T = neumann_inverse(T)

\# Verification avec numpy
expected = np.linalg.inv(np.eye(10) - T)
diff = np.linalg.norm(inv_I_minus_T - expected)
print("Difference avec l'inverse exact:", diff)
assert diff < 1e-5
```

TP 3 : Opérateur de Shift (décalage) et isométrie

Objectif : Modéliser l'opérateur de décalage dans un espace de dimension finie et observer la perte d'informations (non-surjectivité).

```
import numpy as np

def right_shift_operator(x):
    \# x est un vecteur de taille N. Le shift deplace tout vers la
       droite et met 0 au debut.
    \# Le dernier element est perdu en dimension finie
    n = len(x)
    shifted = np.zeros(n)
    shifted[1:] = x[:-1]
    return shifted

x = np.random.randn(10)
norm_x = np.linalg.norm(x)

shifted_x = right_shift_operator(x)
norm_shifted = np.linalg.norm(shifted_x)

print(f"Norme initiale : {norm_x:.4f}")
print(f"Norme apres shift (dim finie) : {norm_shifted:.4f}")
print(f"Perte due au dernier element : {np.abs(x[-1]):.4f}")
```

TP 4 : Approximation de l'opérateur intégral de Volterra

Objectif : Discrétiser l'opérateur de Volterra $V(f)(x) = \int_0^x f(t)dt$ et estimer sa norme d'opérateur matricielle.

```
import numpy as np

def volterra_matrix(n, dx):
    \# V f(x_i) approxime par la somme des f(x_j)*dx pour j <= i
    V = np.zeros((n, n))
    for i in range(n):
        for j in range(i + 1):
            V[i, j] = dx
    return V

n_points = 500
```

```
dx = 1.0 / n_points
V = volterra_matrix(n_points, dx)

norm_V = np.linalg.norm(V, ord=2)
print(f"Norme d'operateur du Volterra discretise : {norm_V:.4f}")
\# Analytiquement, on sait que la norme de l'operateur continu sur L2 est 2/pi ~ 0.6366
print(f"Valeur theorique L2 attendue : {2/np.pi:.4f}")
```

TP 5 : Contraction et Point Fixe (Théorème de Banach)

Objectif : Utiliser le théorème du point fixe sur un opérateur non linéaire contractant dans un espace de Banach (ici $\mathbb{R}^n$).

```
import numpy as np

def contractive_operator(x):
    \# F(x) = 0.5 * sin(x) + vector_constant
    \# La derivee est bornee par 0.5 < 1, c'est une contraction
    c = np.ones_like(x) * 0.1
    return 0.5 * np.sin(x) + c

def banach_fixed_point(operator, dim=5, max_iter=100, tol=1e-8):
    x = np.random.randn(dim)
    for i in range(max_iter):
        x_next = operator(x)
        if np.linalg.norm(x_next - x) < tol:
            print(f"Convergence en {i} iterations")
            return x_next
        x = x_next
    return x

fixed_point = banach_fixed_point(contractive_operator)
print("Point fixe trouve :")
print(fixed_point)
print("Verification F(x) - x =")
print(np.linalg.norm(contractive_operator(fixed_point) - fixed_point))
```